

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBAYARAN SANTRI
MENGUNAKAN *PAYMENT GATEWAY* UNTUK
BIAYA PENDIDIKAN DAN KANTIN DIGITAL DI PONDOK
PESANTREN AN-NUUR AL-FADHOL**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



**Oleh:
IRMA AYU FUJI LESTARI
NIM. 362258302157**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN BISNIS DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026**

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBAYARAN SANTRI
MENGUNAKAN *PAYMENT GATEWAY* UNTUK
BIAYA PENDIDIKAN DAN KANTIN DIGITAL DI PONDOK
PESANTREN AN-NUUR AL-FADHOL**

PROPOSAL TUGAS AKHIR



Tugas Akhir Ini Dibuat dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Kelulusan
Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan Mencapai Gelar
Sarjana Terapan Komputer (S.Tr.Kom)

Oleh:

IRMA AYU FUJI LESTARI

NIM. 362258302157

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
JURUSAN BISNIS DAN INFORMATIKA
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI**

2026

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul : Rancang Bangun Sistem Pembayaran Santri Menggunakan *Payment Gateway* untuk Biaya Pendidikan dan Kantin Digital di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol
Oleh : Irma Ayu Fuji Lestari
NIM. : 362258302157

Telah diuji pada :

Hari :
Tanggal :
Tempat :

Mengetahui / Menyetujui

Dosen Penguji :

Dosen Pembimbing :

1. Indira Nuansa Ratri, S.M., M.SM.
NIP. 199607032024062001

1. Ruth Ema Febrita, S.Pd., M.Kom.
NIP. 199202272020122019

2. I Wayan Suardinata, S.Kom., M.T.
NIP. 198010222015041001

2. Junaedi Adi Prasetyo, S.ST., M.Sc.
NIP. 199004192018031001

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBAYARAN SANTRI
MENGUNAKAN *PAYMENT GATEWAY* UNTUK BIAYA PENDIDIKAN
DAN KANTIN DIGITAL DI PONDOK PESANTREN AN-NUUR AL-
FADHOL**

Nama Mahasiswa : Irma Ayu Fuji Lestari
NIM : 362258302157
Pembimbing : 1. Ruth Ema Febrita, S.Pd., M.Kom.
2. Junaedi Adi Prasetyo, S.ST., M.Sc.

ABSTRAK

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat Tugas Akhir	4
1.5 Batasan Masalah	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol	7
2.1.2 Sistem Pembayaran	7
2.1.3 <i>Payment Gateway</i>	8
2.1.4 Midtrans.....	8
2.1.5 PHP.....	8
2.1.6 MySQL.....	9
2.1.7 HTML.....	9
2.1.8 CSS	9
2.1.9 Bootstrap.....	9
2.1.10 <i>Progressive Web App</i>	10
2.1.11 Framework CodeIgniter	10
2.1.12 Metode Iterative Incremental	10
2.1.13 <i>Physical Data Model (PDM)</i>	11
2.1.14 <i>Usecase Diagram</i>	11
2.1.15 <i>Activitiy Diagram</i>	12
2.1.16 <i>Black Box Testing</i>	13
2.1.17 <i>User Acceptance Testing (UAT)</i>	14
2.2 Penelitian Terkait.....	14
BAB 3 METODE PENELITIAN	17
3.1 Waktu, Tempat, dan Jadwal Penelitian	17
3.1.1 Waktu Penelitian.....	17

3.1.2	Tempat Penelitian	17
3.1.3	Jadwal Penelitian	17
DAFTAR PUSTAKA		33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol	7
Gambar 2. 2 Metode <i>Iterative Incremental</i>	10
Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian	17

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol <i>Use Case Diagram</i>	12
Tabel 2. 2 Simbol <i>Activity Diagram</i>	12
Tabel 2. 3 Penelitian Terkait.....	14

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang tidak hanya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, tetapi juga mengelola berbagai aktivitas administrasi santri seperti pengelolaan pembayaran biaya pendidikan dan transaksi kebutuhan harian. Saat ini Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol memiliki kurang lebih 200 santri aktif, sehingga pengelolaan administrasi keuangan menjadi bagian penting dalam mendukung efisiensi operasional lembaga pendidikan (Surandi et al., 2024). Setiap bulan, pengurus mengelola transaksi pembayaran biaya pendidikan santri yang meliputi beberapa jenis, seperti syahriah, uang pangkal, seragam, kitab, dan kebutuhan lainnya yang memiliki jadwal serta ketentuan pembayaran yang berbeda-beda. Setiap jenis pembayaran memerlukan pencatatan agar informasi status pembayaran santri dapat dipantau secara efektif, mengingat sistem pembayaran manual menimbulkan kesalahan data serta kesulitan dalam proses monitoring (Khairi et al., 2022). Pada kondisi yang berjalan saat ini, proses pembayaran masih dilakukan secara konvensional, yaitu wali santri datang langsung untuk melakukan pembayaran kemudian dicatat oleh pengurus pondok secara administratif. Pencatatan transaksi dilakukan pada buku administrasi maupun Microsoft Excel. Penggunaan beberapa media pencatatan tersebut menyebabkan data pembayaran tidak tersimpan dalam satu sistem sehingga pengurus harus melakukan pencatatan dan pengecekan data secara berulang. Kondisi ini membuat proses pencarian data pembayaran, rekapitulasi transaksi, serta penyusunan laporan administrasi membutuhkan waktu yang cukup lama, terutama ketika jumlah transaksi yang dikelola semakin banyak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol, pengelolaan pembayaran yang masih dilakukan secara manual mulai menimbulkan beberapa kendala. Proses pencatatan dan rekapitulasi pembayaran membutuhkan waktu yang cukup lama karena pengurus harus mencatat data satu per satu dan melakukan rekapitulasi secara berkala. Selain itu, perbedaan waktu pembayaran antar wali santri sering menyebabkan data pembayaran tersebar di berbagai catatan sehingga mempersulit proses pengecekan riwayat pembayaran. Kondisi tersebut menimbulkan keterlambatan dalam penyusunan laporan administrasi serta meningkatkan risiko kesalahan pencatatan, terutama ketika jumlah transaksi yang diproses cukup banyak dalam waktu yang berdekatan.

Selain pembayaran biaya pendidikan, santri juga memiliki kebutuhan pengeluaran sehari-hari seperti membeli makanan dan perlengkapan di toko-toko sekitar pondok pesantren.

Pada kondisi saat ini, uang saku santri diberikan oleh wali santri dalam bentuk uang tunai yang kemudian dipegang langsung oleh santri untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Santri menggunakan uang tersebut untuk melakukan transaksi di beberapa toko atau pedagang yang berada di sekitar lingkungan pondok pesantren. Penggunaan uang tunai yang dipegang langsung oleh santri sering menimbulkan beberapa permasalahan, seperti uang saku yang hilang atau tercecer serta tidak adanya pencatatan yang jelas terhadap transaksi yang dilakukan. Selain itu, transaksi pembelian santri dilakukan di beberapa tempat yang berbeda dan masih menggunakan sistem pembayaran tunai sehingga aktivitas pembelian santri tidak tercatat dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan pihak pondok. Kondisi ini menyebabkan pengurus pondok tidak memiliki data yang jelas mengenai aktivitas pengeluaran santri, sementara wali santri juga tidak dapat mengetahui secara rinci penggunaan uang saku yang diberikan kepada anak mereka selama berada di lingkungan pondok pesantren. Padahal, sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap kegiatan santri selama berada di lingkungan pondok, pihak pondok perlu memiliki informasi yang memadai terkait penggunaan uang saku santri agar pengelolaan aktivitas santri dapat dilakukan dengan lebih terpantau dan transparan.

Dari sisi wali santri, sistem pembayaran dan transaksi yang masih manual juga menimbulkan keterbatasan dalam memperoleh informasi. Wali santri hanya menerima bukti pembayaran fisik dan harus menghubungi pengurus apabila ingin mengetahui riwayat pembayaran atau sisa tagihan. Begitu pula dengan transaksi pembelian santri yang tidak memiliki pencatatan digital, sehingga wali santri tidak dapat memantau penggunaan dana santri secara real-time. Kondisi ini menyebabkan transparansi informasi pembayaran dan transaksi menjadi kurang serta menyulitkan wali santri dalam melakukan pengawasan terhadap pengeluaran santri selama berada di pondok pesantren.

Di sisi lain, perkembangan teknologi *financial technology* telah mendorong banyak lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sistem pembayaran digital sebagai solusi dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi. Implementasi *payment gateway* memungkinkan proses pembayaran dilakukan secara otomatis dan langsung tercatat ke dalam sistem tanpa verifikasi manual, sehingga meminimalkan risiko kesalahan pencatatan (Mujahidin et al., 2025). Selain itu, penerapan sistem pembayaran *cashless* memungkinkan pengelolaan saldo santri secara terpusat sehingga transaksi pembelian dapat dilakukan secara non-tunai dan lebih mudah dipantau oleh pihak pondok maupun wali santri (Rahmayana & Ningsih, 2024). Sistem digital juga mampu menyediakan notifikasi pembayaran secara real-time yang membantu meningkatkan transparansi serta mempercepat proses monitoring transaksi.

Namun, hingga saat ini Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol masih belum memiliki sistem yang mampu mengintegrasikan pembayaran biaya pendidikan dengan transaksi pembelian santri pada toko-toko sekitar pondok dalam satu platform terpusat. Perbedaan antara kondisi nyata yang masih manual dan berbasis uang tunai dengan kondisi ideal yang memanfaatkan sistem digital menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu diselesaikan melalui pengembangan sistem informasi yang terintegrasi. Tanpa adanya sistem yang mendukung digitalisasi pembayaran dan transaksi, proses administrasi keuangan santri akan tetap bergantung pada metode konvensional yang kurang efisien dan sulit dipantau.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem pembayaran santri yang mampu mengintegrasikan proses pembayaran biaya pendidikan dengan transaksi pembelian kebutuhan santri. Sistem ini diharapkan dapat memanfaatkan *payment gateway* untuk memfasilitasi proses pembayaran biaya pendidikan secara digital serta mendukung pengelolaan transaksi yang lebih terstruktur. Dengan adanya sistem ini, proses pencatatan pembayaran dan transaksi santri dapat dilakukan dengan secara otomatis sehingga memudahkan pengurus pondok dalam mengelola data administrasi serta membantu wali santri dalam memantau pembayaran. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan rancang bangun Sistem Pembayaran Santri Menggunakan *Payment Gateway* untuk Biaya Pendidikan dan Kantin Digital di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol guna mendukung pengelolaan administrasi keuangan santri yang lebih efektif, terintegrasi, dan mudah dipantau.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem pembayaran santri berbasis *payment gateway* yang dapat membantu proses pembayaran biaya pendidikan di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol?
2. Bagaimana mengintegrasikan transaksi pembelian santri pada kantin digital ke dalam sistem pembayaran terpusat berbasis *cashless* sehingga aktivitas transaksi dapat dipantau secara real-time?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun sistem pembayaran santri berbasis *payment gateway* untuk membantu proses pembayaran biaya pendidikan di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol secara lebih terstruktur dan terintegrasi.

2. Mengembangkan integrasi transaksi pembelian santri pada kantin digital ke dalam sistem pembayaran terpusat berbasis *cashless* sehingga aktivitas transaksi dapat tercatat dan dipantau secara *real-time*.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Mitra (Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol)
 - a. Dengan adanya implementasi sistem pembayaran santri berbasis *payment gateway*, pondok pesantren diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi pembayaran biaya pendidikan serta meminimalkan kesalahan pencatatan transaksi.
 - b. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat mendukung proses digitalisasi layanan administrasi pondok pesantren, khususnya dalam pengelolaan pembayaran dan monitoring transaksi santri secara terintegrasi.
2. Bagi Pengguna (*end user*)
 - a. Bagi pengurus pondok, sistem ini diharapkan dapat membantu pengurus dalam melakukan pencatatan pembayaran dan transaksi santri secara otomatis, sehingga proses monitoring data pembayaran menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur.
 - b. Bagi wali santri, sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wali santri dalam melakukan pembayaran biaya pendidikan secara online serta memantau aktivitas transaksi santri secara lebih transparan dan *real-time*.
 - c. Bagi kantin mitra, sistem ini diharapkan dapat membantu pihak kantin mitra dalam melakukan pencatatan transaksi penjualan secara digital, sehingga proses pembayaran menjadi lebih cepat, mengurangi penggunaan uang tunai, serta mempermudah pemantauan riwayat transaksi yang dilakukan oleh santri.
3. Bagi Peneliti
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman peneliti dalam merancang dan mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis *payment gateway*, *cashless*, dan QR Code.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem pembayaran digital pada lingkungan pendidikan berbasis pesantren serta mendukung penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan digitalisasi transaksi santri.

1.5 Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran biaya pendidikan hanya mencakup proses pembayaran melalui *payment gateway* tanpa membahas proses akuntansi keuangan secara mendalam.
2. Identifikasi transaksi santri dilakukan menggunakan kartu santri berbasis QR Code yang digunakan pada proses pembayaran di kantin mitra.
3. Sistem yang dikembangkan berbasis web dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile secara khusus.
4. Pengujian sistem dibatasi pada pengujian fungsional untuk memastikan fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

“Halaman ini sengaja dikosongkan”

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol



Gambar 2. 1 Logo Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol

Pada **Gambar 2.1** menunjukkan logo Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol yang merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang berada di bawah naungan Yayasan An-Nuur Al-Fadhol. Lembaga ini berlokasi di Jalan Watugong, Dusun Krajan Kulon RT 03 RW 14, Desa Wonosobo, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi. Pondok pesantren ini menyelenggarakan pendidikan dengan sistem full day, di mana santri mengikuti kegiatan pendidikan formal pada pagi hari dan dilanjutkan dengan pembelajaran diniyah di lingkungan pondok.

Dalam operasionalnya, pondok pesantren tidak hanya mengelola kegiatan akademik, tetapi juga menangani administrasi pembayaran biaya pendidikan, pengelolaan keuangan santri, serta transaksi kebutuhan sehari-hari seperti kantin. Dengan jumlah santri kurang lebih 200 orang, pengelolaan administrasi keuangan dilakukan melalui pencatatan pembayaran oleh petugas dan penyusunan laporan secara berkala. Banyaknya data transaksi yang dicatat setiap periode membuat proses administrasi memerlukan waktu dan ketelitian dalam pengelolaannya.

2.1.2 Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran merupakan suatu mekanisme yang digunakan untuk memproses dan menyelesaikan transaksi keuangan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem ini mencakup prosedur, aturan, serta teknologi yang digunakan dalam proses pemindahan dana untuk memenuhi kewajiban pembayaran. Sistem pembayaran tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai infrastruktur yang mendukung kelancaran aktivitas ekonomi melalui proses transaksi yang aman dan efisien (Lailani et al., 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem pembayaran mengalami transformasi dari metode tunai menjadi sistem pembayaran non-tunai dan elektronik (*electronic payment system*) (Rahmi & Riyanto, 2022). Sistem pembayaran elektronik memungkinkan

transaksi dilakukan secara digital melalui jaringan internet tanpa menggunakan uang fisik. Penerapan sistem ini dinilai mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses transaksi, serta meminimalkan kesalahan pencatatan karena data tersimpan secara otomatis dalam sistem (Oktaria et al., 2024).

2.1.3 Payment Gateway

Payment gateway merupakan layanan teknologi yang berfungsi sebagai penghubung antara sistem aplikasi atau website dengan lembaga keuangan dalam memproses transaksi pembayaran secara elektronik. Layanan ini memfasilitasi proses otorisasi, verifikasi, serta penyelesaian transaksi secara digital dengan memastikan data pembayaran dikirimkan secara aman melalui sistem yang terenkripsi (Oktaria et al., 2024).

Dalam sistem pembayaran digital, *payment gateway* menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer bank, virtual account, kartu debit/kredit, QRIS, serta dompet digital. Selain itu, *payment gateway* berperan dalam mengenkripsi data transaksi, memvalidasi pembayaran, dan mengirimkan notifikasi status transaksi secara real-time ke sistem yang terintegrasi. Dengan adanya *payment gateway*, proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan verifikasi manual (Al-amin, 2026). Hal ini meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat aspek keamanan transaksi karena setiap pembayaran diproses melalui mekanisme autentikasi dan sistem perlindungan data.

2.1.4 Midtrans

Midtrans merupakan salah satu platform untuk melakukan *payment gateway* yang mendukung banyak metode pembayaran atau kirim dana secara online. Midtrans menyediakan layanan terintegrasi yang memungkinkan berbagai metode pembayaran, seperti virtual account, kartu debit/kredit, transfer bank, QRIS, serta dompet digital, diproses dalam satu platform pembayaran (Mulyati et al., 2025). Penggunaan Midtrans membantu mempercepat proses pembayaran karena sistem bekerja secara otomatis dan terintegrasi, serta dilengkapi mekanisme keamanan untuk meminimalkan risiko kesalahan transaksi. Selain itu, Midtrans menyediakan fitur SNAP (*Simple Notification Access Payment*) yang memungkinkan tampilan halaman pembayaran muncul secara langsung dalam bentuk *pop-up* pada website saat pelanggan menyelesaikan proses checkout (Andreas et al., 2024).

2.1.5 PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah salah satu bahasa pemrograman *server-side scripting* yang dirancang khusus untuk aplikasi web, di mana kode PHP dieksekusi di server web dan kemudian menghasilkan output berupa kode HTML yang dikirimkan ke browser klien. PHP juga dikenal sebagai Hypertext Preprocessor, adalah bahasa pemrograman yang populer untuk pengembangan web dinamis. Memproses data dari sebuah situs ke Database server dan

kemudian menampilkan hasilnya kembali ke website sesuai dengan kebutuhan pengguna adalah salah satu fungsi PHP (Suli & Nirsal, 2023).

2.1.6 MySQL

MySQL merupakan salah satu sistem manajemen basis data relasional (*Relational Database Management System / RDBMS*) yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara terstruktur. MySQL menggunakan bahasa SQL (*Structured Query Language*) untuk melakukan pengolahan data seperti menambah, mengubah, menghapus, dan menampilkan data sesuai kebutuhan sistem (Utami & Prasetyo, 2024). Sebagai sistem basis data relasional, MySQL menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling berhubungan melalui relasi tertentu, sehingga memudahkan pengelolaan data dalam jumlah besar secara terorganisir. MySQL banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web karena memiliki performa yang stabil, mendukung berbagai platform, serta dapat diintegrasikan dengan bahasa pemrograman seperti PHP.

2.1.7 HTML

Hypertext Markup Language juga dikenal sebagai HTML, adalah bahasa pemrograman yang umum digunakan untuk membuat situs web yang dapat diakses melalui internet. Dengan kata lain, halaman web yang diakses disusun menggunakan bahasa ini dan kemudian diterjemahkan oleh komputer agar pengguna dapat memahaminya. HTML adalah standar umum untuk membuat halaman web dapat ditampilkan pada komputer. HTML terdiri dari simbol dan kode yang dimasukkan ke dalam dokumen atau file tertentu. Oleh karena itu, ketika membuka situs web dengan browser, mereka mengetahui bahwa web tersebut dibuat dengan menggunakan HTML. Dengan mengklik tulisan atau simbol pada sebuah situs web, seseorang dapat berpindah ke situs web lain melalui *hypertex* (M. H. R. Pratama et al., 2024)

2.1.8 CSS

Cascading Style Sheet (CSS) merupakan bahasa *style sheet* yang digunakan untuk mengatur tampilan dan tata letak elemen pada halaman web. CSS berfungsi untuk mengontrol aspek visual seperti warna, ukuran teks, jarak antar elemen, tata letak, serta desain keseluruhan halaman sehingga tampilan web menjadi lebih terstruktur dan konsisten. CSS bekerja berdampingan dengan HTML, di mana HTML berperan dalam menyusun struktur konten, sedangkan CSS bertugas mengatur tampilannya (Kurtubi & Amiruddin, 2023).

2.1.9 Bootstrap

Bootstrap merupakan *front-end framework* yang digunakan untuk mempermudah proses perancangan antarmuka (*user interface*) pada aplikasi berbasis web. Bootstrap menyediakan kumpulan komponen siap pakai seperti grid system, tombol, form, navigasi, dan elemen desain lainnya yang dapat digunakan untuk membangun tampilan web secara cepat dan

responsif. *Framework* ini mendukung konsep *responsive web design*, sehingga tampilan website dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran layar, baik desktop maupun perangkat mobile (Perdana et al., 2024).

2.1.10 *Progressive Web App*

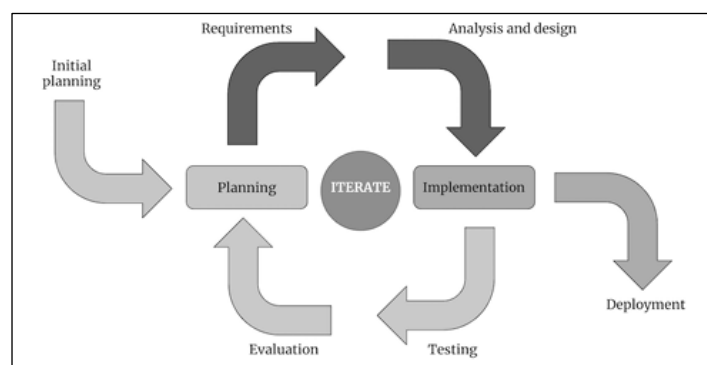
Progressive Web App (PWA) merupakan teknologi pengembangan aplikasi web yang memungkinkan website memiliki kemampuan seperti aplikasi mobile. PWA memanfaatkan teknologi modern seperti *service worker*, *web app manifest*, dan *caching* untuk memberikan pengalaman pengguna yang cepat, responsif, serta dapat diakses secara offline. Dengan teknologi ini, aplikasi web dapat diinstal pada perangkat pengguna tanpa harus melalui toko aplikasi seperti Play Store atau App Store (Bimantara et al., 2025).

2.1.11 *Framework CodeIgniter*

CodeIgniter merupakan *framework* PHP bersifat ringan dan efisien yang menerapkan arsitektur *Model-View-Controller* (MVC), sehingga memungkinkan pemisahan jelas antara logika aplikasi, manajemen data, dan tampilan antarmuka. Hal ini membuat struktur kode menjadi lebih terorganisir dan mudah dipelihara (Randa & Amelia, 2025). *CodeIgniter* menyediakan berbagai fitur pendukung seperti routing, validasi form, pengelolaan database, serta sistem keamanan yang membantu dalam pengembangan aplikasi berbasis web.

2.1.12 *Metode Iterative Incremental*

Metode *Iterative Incremental* merupakan kombinasi dari metode *iterative* dan metode *incremental*. *Iterative* dapat diartikan sebagai strategi menciptakan kemajuan dari penyempurnaan modul aplikasi yang dikerjakan secara terus menerus sehingga menghasilkan detail yang semakin sempurna. *Incremental* dapat diartikan sebagai proses membagi fungsionalitas sistem menjadi beberapa bagian sehingga pengembangannya dikerjakan secara bertahap dan berulang-ulang hingga menghasilkan aplikasi akhir yang sesuai. Pengembangan menggunakan metode *iterative incremental* dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jika terjadi perubahan pada kebutuhan tersebut maka proses akan kembali dilakukan pada iterasi selanjutnya.



Gambar 2. 2 *Metode Iterative Incremental*

Menurut (Zulfa et al., 2024), metode *iterative incremental* terdiri dari beberapa tahapan utama yang dilakukan secara berulang dalam setiap siklus pengembangan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Planning*: Menetapkan tujuan, menganalisis kebutuhan, dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi.
- b. *Requirement*: Mengidentifikasi dan menentukan kebutuhan proyek secara rinci.
- c. *Analysis & Design*: Menganalisis dan merancang struktur aplikasi berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan.
- d. *Implementation*: Menerapkan hasil analisis dan desain kedalam bentuk kode program.
- e. *Testing*: Menguji aplikasi untuk memastikan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.
- f. *Evaluation*: Mengevaluasi hasil pengujian untuk melihat performa aplikasi dan menentukan apakah perlu dilakukan perbaikan atau perubahan. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan, siklus akan diulangi dari tahap perencanaan. Jika hasil memuaskan pengembangan akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.
- g. *Deployment*: Tahap penerapan hasil pengembangan sistem ke lingkungan pengguna agar mendapat umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan fitur pada iterasi selanjutnya.

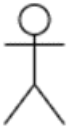
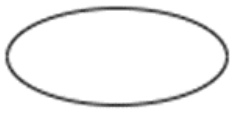
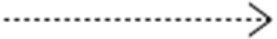
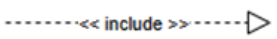
2.1.13 *Physical Data Model (PDM)*

Physical Data Model (PDM) merupakan tahap perancangan basis data pada tingkat fisik, di mana tipe data yang digunakan lebih spesifik dibandingkan dengan *Conceptual Data Model* (CDM). Dalam PDM alur hubungan antara entitas yang ada dapat terlihat dengan jelas. PDM menunjukkan hubungan antar tabel secara terperinci dengan menampilkan *primary key* serta *foreign key* pada masing-masing tabel. Selain itu, seluruh field yang akan diimplementasikan dalam tabel-tabel basis data telah direpresentasikan secara lengkap (Aqil et al., 2024).

2.1.14 *Usecase Diagram*

Use Case adalah salah satu jenis diagram dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk mengilustrasikan kebutuhan fungsional perangkat lunak dengan merepresentasikan bagaimana sistem akan digunakan oleh pengguna. Diagram ini membantu dalam memahami cara sistem berinteraksi dengan pengguna dan aktor lainnya serta mendeskripsikan bagaimana sistem akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. *Use Case* juga digunakan untuk memvisualisasikan fungsionalitas sistem secara menyeluruh, sehingga dapat membantu dalam memahami interaksi antara pengguna dan sistem serta mengidentifikasi kebutuhan fungsional perangkat lunak (Sri Dharwiyanti, 2024).

Tabel 2. 1 Simbol *Use Case Diagram*

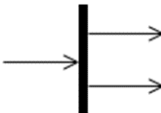
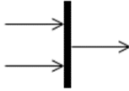
No	Simbol	Nama	Keterangan
1.		<i>Actor</i>	Mewakili peran pengguna (<i>user</i>), sistem yang lain atau alat ketika berkomunikasi dengan sistem lain.
2.		<i>Use Case</i>	Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu <i>actor</i> .
3.		<i>Dependency</i>	Ketergantungan antara elemen-elemen diagram.
4.		<i>Generalization</i>	Menunjukkan spesialisasi <i>actor</i> untuk dapat berpartisipasi dengan <i>usecase</i> .
5.		<i>Include</i>	Menspesifikasikan <i>Use Case</i> sumber secara eksplisit.
6.		<i>Extends</i>	Menspesifikasikan bahwa <i>Use Case</i> target memperluas <i>Use Case</i> sumber pada suatu titik yang diberikan.
7.		<i>Association</i>	Menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya.

2.1.15 *Activitiy Diagram*

Activity Diagram merupakan salah satu jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, keputusan, serta aliran kontrol dari awal hingga akhir proses yang terjadi pada sistem (Pesiwarissa et al., 2024). Dengan menggunakan *Activity Diagram*, pengembang dapat memahami bagaimana suatu proses bisnis atau sistem berjalan secara terstruktur dan sistematis.

Tabel 2. 2 Simbol *Activity Diagram*

No	Gambar	Nama	Keterangan
1		Status Awal atau <i>Initial State</i>	Status awal atau <i>initial state</i> menandakan titik awal dimulainya aliran kerja pada activity diagram, dan dalam sebuah activity diagram hanya ada satu <i>initial state</i> .

2		Status Akhir atau <i>Final State</i>	Status akhir atau <i>final state</i> menunjukkan titik akhir dari aliran kerja dalam activity diagram, dan bisa ada lebih dari satu <i>final state</i> dalam sebuah diagram.
3		Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem dan biasanya diawali dengan kata kerja.
4		Percabangan atau Decision	Percabangan atau decision digunakan untuk menggambarkan kondisi yang memberikan pilihan, di mana aliran kerja bisa mengikuti beberapa jalur yang berbeda.
5		<i>Control Flow</i>	Menunjukkan alur urutan eksekusi aktivitas.
6		<i>Fork</i>	Menunjukkan untuk memecah <i>behavior</i> menjadi aktivitas atau aksi yang paralel.
7		Penggabungan atau <i>Join</i>	Menggabungkan kembali beberapa alur aktivitas yang berjalan secara paralel

2.1.16 *Black Box Testing*

Metode *Black Box Testing* merupakan teknik pengujian fungsional yang dirancang berdasarkan informasi dari spesifikasi sistem tanpa memerlukan pengetahuan tentang struktur internal dari sistem tersebut. Dalam pengujian perangkat lunak, *Black Box Testing* juga dikenal sebagai pengujian fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa fungsionalitas sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan tanpa harus mengetahui detail implementasi internal sistem (Zen et al., 2024).

Pengujian *Black Box Testing* dapat dilakukan dengan beberapa teknik seperti *Equivalence Partitioning*, *Boundary Value Analysis*, *Decision Table Testing*, *State Transition Testing*, dan *Error Guessing*. Teknik *equivalence partitioning* memecah atau membagi domain input dari program ke dalam kelas-kelas data sehingga test case dapat diperoleh. Perancangan test case *equivalence partitioning* berdasarkan evaluasi kelas *equivalence* untuk kondisi input yang menggambarkan kumpulan keadaan yang valid atau tidak (S. D. Pratama et al., 2023). Dengan memilih data uji dari tiap partisi, pengujian dapat dilakukan

secara lebih efisien namun tetap efektif dalam mencakup kondisi input yang relevan pada sistem ujian berbasis web.

2.1.17 *User Acceptance Testing (UAT)*

User Acceptance Testing (UAT) merupakan tahapan pengujian akhir dalam proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan oleh pengguna akhir atau perwakilan pengguna untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional. Dalam penelitian ini, UAT diterapkan untuk mengukur fungsionalitas dan kegunaan sistem berdasarkan persepsi langsung pengguna akhir (Siti Muthiah Nuralifah et al., 2025). Hasil pengujian menunjukkan apakah sistem layak diterima ataupun masih memerlukan perbaikan dari perspektif pengguna. UAT memungkinkan pengguna mengevaluasi fitur berdasarkan kebutuhan serta konteks penggunaannya, memberikan umpan balik nyata yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan sistem serta memastikan bahwa sistem telah memenuhi tujuan yang diharapkan (Aliyah Aliyah et al., 2024)

2.2 Penelitian Terkait

Penelitian terkait merupakan bagian dari suatu kajian ilmiah mengacu pada penelitian yang sudah ada sebelumnya dan memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. Bagian ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat serta memperhatikan penelitian sebelumnya sehingga dapat dijadikan referensi atau perbandingan dalam penelitian yang sedang dilakukan.

Tabel 2. 3 Penelitian Terkait

No	Tahun	Peneliti	Judul Penelitian	Metode/Teknologi yang Digunakan	Fitur/Fokus Penelitian
1.	2023	Khafidhoh & Badriyah	Sistem Informasi Administrasi Pembayaran Pada Pondok Pesantren As-Sa'idiyyah 1 Bahrul Ulum Berbasis Website	Metode waterfall; Teknologi CodeIgniter, PHP, MySQL	Login Admin, Input Data Pembayaran Santri, Pengelolaan Pembayaran Syahriyah, Rekap Pembayaran, Laporan Administrasi
2.	2021	Purwanto	Sistem Informasi Pembayaran Syahriah Pondok Pesantren Daarul	Metode RAD; Teknologi PHP, MySQL, Bootstrap	Login Sistem, Pengelolaan Data Santri, Pembayaran Syahriah, Notifikasi

			Qur'an Berbasis Web dan Notifikasi Email		Email, Riwayat Pembayaran
3.	2022	Khairi et al.	Sistem Informasi Pembayaran SPP Berbasis Web pada Lembaga Pendidikan	Metode Waterfall SDLC; Teknologi CodeIgniter, PHP, MySQL	Login Sistem, Manajemen Data Siswa, Input Pembayaran, Riwayat Pembayaran, Laporan
4.	2023	Mujahidin et al.	Implementasi Payment Gateway pada Sistem Pembayaran Pendidikan Berbasis Web	Metode RAD; Teknologi Laravel, MySQL, Payment Gateway.	Login Admin, Pembayaran Online, Verifikasi Pembayaran Otomatis, Riwayat Pembayaran
5.	2024	Rahmayana & Ningsih	Implementasi Sistem Pembayaran Cashless pada Kantin Sekolah Berbasis Web	Metode RAD & Human Centered Design (HCD); Teknologi Laravel 9, PHP, MySQL, Figma	Manajemen Saldo Siswa, Transaksi Kantin, Riwayat Pembelian, Monitoring Pengeluaran

Dari hasil penelitian-penelitian pada Tabel 2.3 dapat disimpulkan bahwa sistem pembayaran pada lembaga pendidikan yang telah dikembangkan umumnya berfokus pada digitalisasi proses pencatatan transaksi pembayaran serta pengelolaan data administrasi secara berbasis web. Dalam pengembangannya, beberapa penelitian menggunakan metode pengembangan sistem seperti Waterfall dan Rapid Application Development (RAD) serta memanfaatkan teknologi framework CodeIgniter dan Laravel dengan dukungan database MySQL untuk mempermudah pengelolaan data pembayaran (Khafidhoh & Badriyah, 2023; Purwanto, 2021; Khairi et al., 2022). Selain itu, penelitian lain juga mulai mengintegrasikan teknologi payment gateway untuk mendukung pembayaran digital serta sistem cashless pada transaksi kantin sekolah (Mujahidin et al., 2023; Rahmayana & Ningsih, 2024). Namun, penelitian-penelitian tersebut masih mengembangkan sistem pembayaran pendidikan dan transaksi non-tunai secara terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan

sistem pembayaran santri menggunakan payment gateway yang mampu mengintegrasikan pembayaran biaya pendidikan dan transaksi kantin digital dalam satu sistem terpusat sehingga pengelolaan transaksi menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah dipantau oleh pihak pondok maupun wali santri.

BAB 3 METODE PENELITIAN

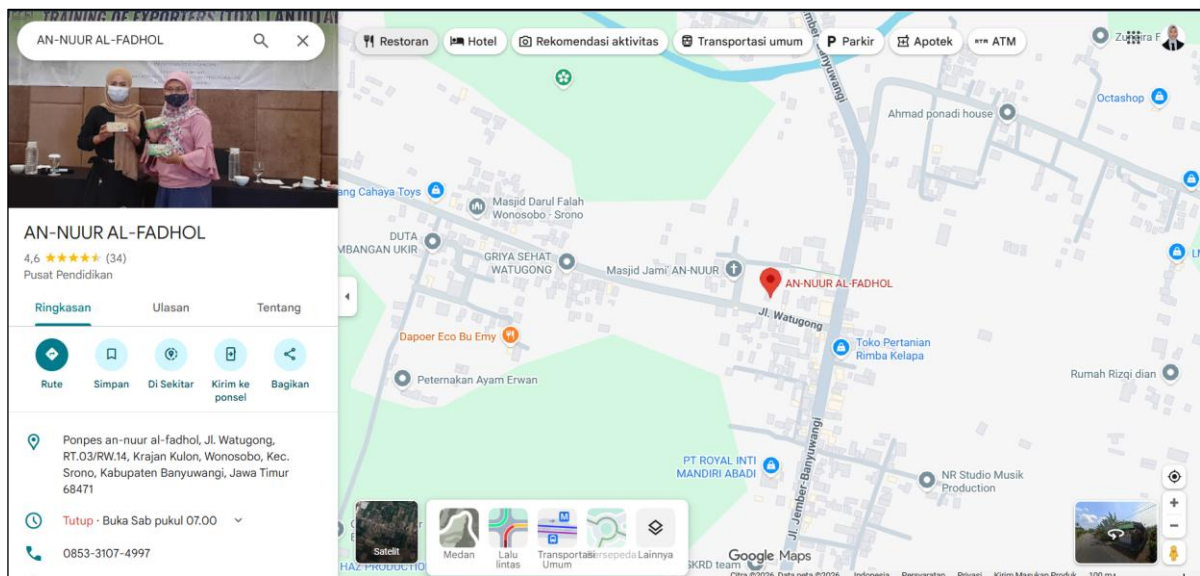
3.1 Waktu, Tempat, dan Jadwal Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian Tugas Akhir yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pembayaran Santri Menggunakan *Payment Gateway* untuk Biaya Pendidikan dan Kantin Dgital di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol” dilaksanakan selama enam bulan, terhitung mulai dari bulan Januari hingga bulan Juni 2025. Dalam rentang waktu tersebut, mencakup tahap proses pengerjaan mulai dari analisis kebutuhan hingga penyusunan laporan akhir.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian tugas akhir ini dilakukan di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol yang berlokasi di Jl. Watugong, RT.03/RW.14, Krajan Kulon, Wonosobo, Kec. Srono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68471.



Gambar 3. 1 Peta Lokasi Penelitian

3.1.3 Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilakukan sesuai waktu pelaksanaan yang dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan					
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	<i>Initial Planning</i>						

7.	Apakah ada mekanisme pengiriman tagihan atau pemberitahuan kepada wali santri terkait pembayaran yang jatuh tempo?
8.	Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusun laporan rekapitulasi pembayaran setiap periodenya?
9.	Bagaimana sistem pengelolaan uang saku santri yang berjalan saat ini di lingkungan pondok pesantren?
10.	Permasalahan apa yang sering muncul terkait penggunaan uang tunai oleh santri selama berada di pondok?
11.	Bagaimana sistem transaksi pembelian di kantin atau toko-toko yang berada di lingkungan sekitar pondok pesantren?
12.	Apakah pihak pondok memiliki mekanisme untuk memantau aktivitas transaksi pembelian santri di kantin? Jika ada, bagaimana caranya?
13.	Apakah wali santri pernah menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan penggunaan uang saku santri selama di pondok?
14.	Apa saja fitur atau kemudahan yang paling diharapkan dari sistem pembayaran digital yang akan dikembangkan untuk Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang dirangkum pada Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3. 3 Hasil Wawancara

No	Hasil Wawancara
1.	Pembayaran biaya pendidikan dilakukan secara konvensional. Wali santri datang langsung ke kantor pondok, menyerahkan uang tunai, dan petugas mencatat ke buku administrasi kemudian memindahkan ke Microsoft Excel secara manual. Wali santri menerima kuitansi fisik sebagai bukti pembayaran.
2.	Jenis biaya yang dikelola meliputi syahriah (bulanan), uang pangkal (tahunan untuk santri baru), uang seragam, uang kitab, dan biaya kegiatan lainnya. Masing-masing memiliki jadwal dan nominal yang berbeda.
3.	Pencatatan menggunakan kombinasi buku administrasi manual dan Microsoft Excel. Data dari buku kemudian direkap ke Excel, namun keduanya sering tidak sinkron sehingga membutuhkan pengecekan ulang.
4.	Kendala utama: (a) Rekapitulasi memakan waktu lama karena dilakukan manual. (b) Data tersebar di buku dan Excel sehingga riwayat pembayaran sulit ditelusuri. (c) Risiko kesalahan pencatatan tinggi saat banyak transaksi diproses bersamaan.

5.	Pernah terjadi beberapa kali ketidaksesuaian data antara catatan buku dengan data di Excel.
6.	Wali santri hanya mendapat kuitansi fisik saat membayar. Untuk mengetahui sisa tagihan atau riwayat pembayaran, wali santri harus menghubungi pengurus secara langsung via telepon atau datang ke pondok.
7.	Belum ada mekanisme notifikasi otomatis. Pengurus menghubungi wali santri melalui grup via WhatsApp atau telepon untuk mengingatkan pembayaran yang jatuh tempo, yang sangat menyita waktu.
8.	Pembuatan laporan bulanan membutuhkan waktu 2–3 jam karena data harus direkap dari beberapa sumber secara manual.
9.	Uang saku santri diberikan wali santri secara tunai dan dipegang langsung oleh santri tanpa sistem pengelolaan dari pihak pondok.
10.	Kasus uang hilang atau tercecer cukup sering terjadi. Santri juga terkadang meminjam uang ke sesama santri, dan tidak ada pencatatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pondok.
11.	Santri berbelanja di kantin dan toko sekitar pondok menggunakan uang tunai. Tidak ada sistem pencatatan yang terhubung ke pihak pondok sehingga aktivitas transaksi santri sama sekali tidak terpantau.
12.	Pihak pondok tidak memiliki mekanisme pemantauan aktivitas transaksi santri di kantin. Pengurus hanya bisa mengandalkan laporan dari santri atau wali santri yang bersifat tidak rutin.
13.	Wali santri sering menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan penggunaan uang saku. Mereka kesulitan memantau berapa banyak uang yang digunakan dan untuk keperluan apa.
14.	Fitur yang diharapkan: (a) Pembayaran biaya pendidikan secara online dengan berbagai metode; (b) Notifikasi tagihan otomatis; (c) Kartu QR Code untuk transaksi cashless di kantin; (d) Top-up saldo oleh wali santri secara online; (e) Dashboard monitoring dan laporan otomatis yang dapat diekspor ke PDF dan Excel. Semua dibuat digital.

3.2.2 Requirement (Analisis Kebutuhan)

Pada tahap ini, penulis merumuskan kebutuhan fungsional dan nonfungsional untuk sistem pembayaran santri berdasarkan wawancara Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol. Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang mendefinisikan bagaimana sistem bekerja,

sedangkan kebutuhan non fungsional menentukan bagaimana sistem bekerja atau batasan dari sistem. Berikut merupakan kebutuhan fungsional dan non fungsional dari sistem yang bisa dilihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4.

Tabel 3. 4 Kebutuhan Fungsional Sistem

No	Kebutuhan Fungsional Sistem
1.	Sistem menampilkan daftar tagihan pembayaran biaya pendidikan yang diterbitkan kepada wali santri berdasarkan jenis pembayaran dan periode.
2.	Sistem menyediakan fitur pembayaran tagihan secara online melalui <i>payment gateway</i> Midtrans dengan berbagai metode pembayaran
3.	Sistem mengirimkan notifikasi kepada wali santri secara otomatis setelah pembayaran berhasil dikonfirmasi.
4.	Sistem menyediakan fitur top-up saldo kartu santri oleh wali santri melalui <i>payment gateway</i> Midtrans.
5.	Kasir kantin mitra dapat melakukan scan QR Code kartu santri untuk memproses transaksi pembelian secara <i>cashless</i> .
6.	Wali santri dapat memantau saldo aktif kartu santri dan seluruh riwayat transaksi (pembayaran tagihan, top-up, dan transaksi kantin) secara <i>real-time</i> .
7.	Sistem menghasilkan laporan rekapitulasi pembayaran biaya pendidikan dan laporan transaksi kantin berdasarkan filter periode yang dapat diekspor ke format PDF dan Excel.

Tabel 3. 5 Kebutuhan Non-Fungsional Sistem

No	Kebutuhan Non Fungsional
1.	Sistem menyediakan mekanisme login dengan email dan password untuk seluruh aktor pengguna.
2.	Sistem membatasi hak akses berdasarkan peran pengguna (Pengurus/Admin, Wali Santri, dan Kasir Kantin Mitra).
3.	Sistem memiliki tampilan antarmuka yang sederhana, responsif, dan mudah dipahami oleh seluruh pengguna.
4.	Sistem mampu memproses notifikasi status pembayaran dari Midtrans secara otomatis tanpa keterlambatan melalui mekanisme <i>webhook callback</i> .

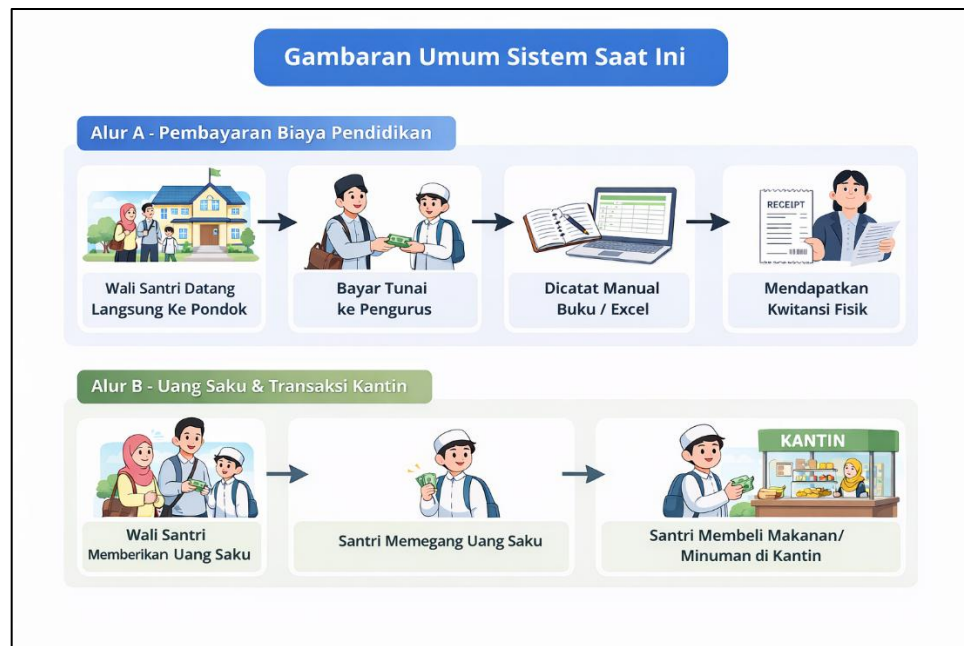
3.2.3 *Analysis dan Design (Desain Sistem)*

Pada tahap desain, penulis akan melakukan pembuatan gambaran sistem dan perancangan beberapa diagram yang dibutuhkan oleh sistem seperti *Use Case* diagram dan *Activity* diagram, berikut merupakan gambaran sistem dan diagram yang dibuat oleh penulis.

a. Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum sistem ini menjelaskan tentang deskripsi sistem yang sedang berjalan di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol dan deskripsi sistem yang diusulkan oleh penulis.

1. Gambaran Umum Sistem Saat Ini



Gambar 3. 2 Gambaran Umum Sistem Saat Ini

Berdasarkan Gambar 3.2 sistem pembayaran biaya pendidikan yang berjalan saat ini dilakukan secara konvensional. Wali santri datang langsung ke kantor pondok dan menyerahkan pembayaran secara tunai kepada petugas. Petugas mencatat transaksi ke buku administrasi kemudian memindahkannya ke *Microsoft Excel* secara manual. Wali santri menerima kuitansi fisik sebagai bukti pembayaran. Untuk mengetahui riwayat atau sisa tagihan, wali santri harus menghubungi pengurus secara langsung. Untuk kebutuhan sehari-hari santri, uang saku diberikan wali santri secara tunai dan dipegang langsung oleh santri. Santri bertransaksi di kantin sekitar pondok menggunakan uang tunai tanpa pencatatan yang terhubung ke sistem pondok, sehingga pihak pondok tidak memiliki data aktivitas pengeluaran santri sama sekali.

2. Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan



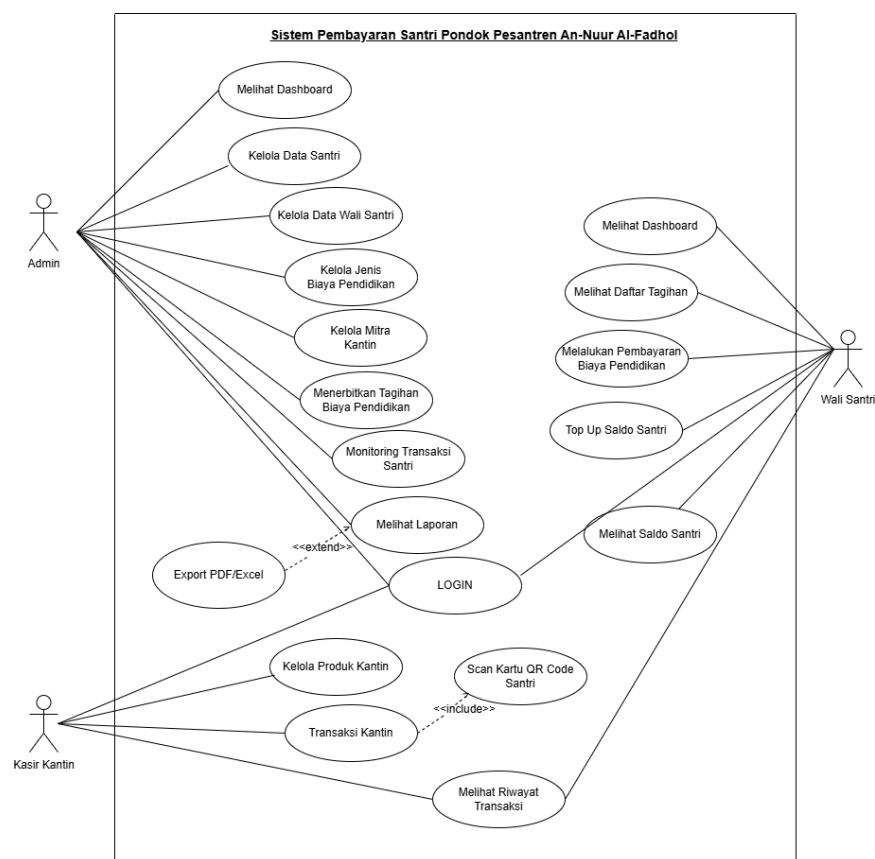
Gambar 3. 3 Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan

Gambaran umum sistem yang diusulkan diperlihatkan pada Gambar 3.4 dengan alur pembayaran biaya pendidikan disimbolkan huruf A dan alur transaksi kantin digital disimbolkan huruf B. Pada alur A, pengurus terlebih dahulu mengelola data master (data santri, wali santri, dan konfigurasi tagihan) kemudian menerbitkan tagihan melalui sistem. Wali santri menerima notifikasi dan melakukan pembayaran secara online melalui *payment gateway* Midtrans. Setelah dikonfirmasi, sistem memperbarui status tagihan menjadi Lunas secara otomatis dan mengirimkan notifikasi beserta bukti pembayaran digital kepada wali santri.

Pada alur B, pengurus menerbitkan kartu santri berbasis QR Code melalui sistem. Wali santri melakukan top-up saldo kartu santri secara online melalui Midtrans. Ketika santri berbelanja di kantin mitra, kasir memindai QR Code kartu santri, sistem menampilkan nama santri dan saldo aktif, kasir menginput nominal, dan sistem memotong saldo secara otomatis. Seluruh data dari kedua alur dapat dipantau oleh pengurus melalui dashboard monitoring dan dirangkum dalam laporan rekapitulasi yang dapat diekspor ke PDF dan Excel.

b. Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan bagian salah satu jenis UML (*Unified Modelling Language*) yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Berikut merupakan rancangan *Use Case Diagram* Sistem Pembayaran Santri di Pondok Pesantren An-Nuur Al-Fadhol.



Gambar 3. 4 Use Case Diagram

Pada Gambar 3.4 merupakan pemodelan *Use Case Diagram* pada Sistem Pembayaran Santri yang akan di bangun. Pada gambar tersebut menggambarkan bagaimana aktor berinteraksi secara langsung dengan sistem dalam menjalankan proses yang tersedia. Terdapat tiga aktor yang memiliki akses ke dalam sistem, yaitu admin, wali santri, dan kasir kantin mitra. Admin berperan dalam mengelola data yang berkaitan dengan sistem seperti data santri, data wali santri, serta jenis biaya pendidikan, dan juga melakukan monitoring transaksi serta melihat laporan. Wali santri berinteraksi dengan sistem untuk melihat tagihan biaya pendidikan, melakukan pembayaran, melakukan top up saldo santri, serta memantau saldo dan riwayat transaksi. Sedangkan kasir kantin mitra menggunakan sistem untuk melakukan transaksi pembelian dengan memindai kartu QR Code santri, mengelola produk kantin, serta melihat riwayat transaksi kantin. Penjelasan masing-masing aktor akan dijelaskan lebih rinci pada Tabel 3.5.

Tabel 3. 6 Penjelasan Aktor

No	Aktor	Deskripsi
1	Admin	Admin merupakan pengurus pondok yang bertanggung jawab mengelola seluruh data sistem, meliputi data santri, wali santri, jenis biaya pendidikan, dan mitra kantin. Admin juga bertugas

		menerbitkan tagihan biaya pendidikan, memonitor transaksi santri, serta melihat laporan keuangan pondok.
2	Wali Santri	Wali santri merupakan orang tua atau wali yang bertanggung jawab atas santri. Wali santri berinteraksi dengan sistem untuk melihat daftar tagihan, melakukan pembayaran biaya pendidikan secara online, melakukan top-up saldo kartu santri, serta memantau saldo dan riwayat transaksi santri.
3	Kasir Kantin	Kasir kantin merupakan petugas kantin mitra yang menggunakan sistem untuk memproses transaksi pembelian santri. Kasir melakukan pemindaian QR Code kartu santri, mengelola data produk kantin, dan dapat melihat riwayat transaksi yang telah dilakukan.

Berikut merupakan penjelasan skenario *Use Case Diagram*

Tabel 3. 7 Skenario *Use Case Login*

<i>Use Case Name</i>	Login
<i>Actor</i>	Admin, Wali Santri, Kasir Kantin
<i>Description</i>	Semua pengguna melakukan autentikasi untuk mengakses sistem sesuai peran masing-masing
<i>Normal Flow</i>	1. Pengguna membuka halaman login 2. Pengguna memasukkan <i>username</i> dan <i>password</i> 3. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan 4. Sistem mengidentifikasi peran pengguna 5. Sistem mengarahkan ke dashboard sesuai peran
<i>Alternative Flow</i>	1. Jika email tidak terdaftar → pesan "Email tidak ditemukan" 2. Jika password salah → pesan "Email atau password salah" 3. Jika field kosong → pesan "Harap isi semua field"
<i>Pre-Condition</i>	Pengguna memiliki akun yang terdaftar di sistem
<i>Post-Condition</i>	Pengguna berhasil masuk dan dapat mengakses fitur sesuai perannya

Tabel 3. 8 Skenario *Use Case Kelola Data Santri*

<i>Use Case Name</i>	Kelola Data Santri
<i>Actor</i>	Admin
<i>Description</i>	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data santri.

<i>Normal Flow</i>	1. Admin membuka menu Data Santri 2. Admin memilih aksi (tambah/ubah/hapus/lihat) 3. Sistem menampilkan form yang sesuai 4. Admin mengisi atau memilih data santri 5. Admin menekan tombol Simpan 6. Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil
<i>Alternative Flow</i>	1. Jika data tidak lengkap → pesan "Harap lengkapi semua field" 2. Jika NIS sudah terdaftar → pesan "NIS sudah digunakan"
<i>Pre-Condition</i>	Admin telah login ke dalam sistem
<i>Post-Condition</i>	Data santri berhasil tersimpan atau diperbaruhi di database.

Tabel 3. 9 Skenario *Use Case* Kelola Data Wali Santri

<i>Use Case Name</i>	Kelola Data Wali Santri
<i>Actor</i>	Admin
<i>Description</i>	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data wali santri.
<i>Normal Flow</i>	1. Admin membuka menu Data Wali Santri 2. Admin memilih aksi (tambah/ubah/hapus/lihat) 3. Sistem menampilkan form yang sesuai 4. Admin mengisi data wali santri 5. Admin menekan tombol Simpan 6. Sistem menyimpan data dan menampilkan notifikasi berhasil
<i>Alternative Flow</i>	1. Jika data tidak lengkap → pesan "Harap lengkapi semua field" 2. Jika email sudah terdaftar → pesan "Email sudah digunakan"
<i>Pre-Condition</i>	Admin telah login ke dalam sistem
<i>Post-Condition</i>	Data wali santri berhasil tersimpan atau diperbarui di database.

Tabel 3. 10 Skenario *Use Case* Kelola Jenis Biaya Pendidikan

<i>Use Case Name</i>	Kelola Jenis Biaya Pendidikan
<i>Actor</i>	Admin
<i>Description</i>	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat konfigurasi jenis biaya pendidikan beserta nominalnya
<i>Normal Flow</i>	1. Admin membuka menu Jenis Biaya Pendidikan 2. Admin memilih aksi (tambah/ubah/hapus/lihat)

	3. Sistem menampilkan form konfigurasi biaya 4. Admin mengisi nama biaya, nominal, dan jenis tagihan 5. Admin menekan tombol Simpan 6. Sistem menyimpan konfigurasi dan menampilkan notifikasi berhasil
<i>Alternative Flow</i>	Jika data tidak lengkap → pesan "Harap lengkapi semua field"
<i>Pre-Condition</i>	Admin telah login ke dalam sistem
<i>Post-Condition</i>	Konfigurasi jenis biaya pendidikan berhasil tersimpan di database

Tabel 3. 11 Skenario *Use Case* Kelola Mitra Kantin

<i>Use Case Name</i>	Kelola Mitra Kantin
<i>Actor</i>	Admin
<i>Description</i>	Admin dapat menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data mitra kantin yang terdaftar dalam sistem
<i>Normal Flow</i>	1. Admin membuka menu Mitra Kantin 2. Admin memilih aksi (tambah/ubah/hapus) 3. Sistem menampilkan form data mitra 4. Admin mengisi nama kantin, alamat, dan data kasir 5. Admin menekan tombol Simpan 6. Sistem menyimpan data dan membuat akun kasir secara otomatis
<i>Alternative Flow</i>	1. Jika data tidak lengkap → pesan "Harap lengkapi semua field" 2. Jika email kasir sudah terdaftar → pesan "Email sudah digunakan"
<i>Pre-Condition</i>	Admin telah login ke dalam sistem
<i>Post-Condition</i>	Data mitra kantin dan akun kasir berhasil tersimpan di database

Tabel 3. 12 Skenario *Use Case* Menerbitkan Tagihan Biaya Pendidikan

<i>Use Case Name</i>	Menerbitkan Tagihan Biaya Pendidikan
<i>Actor</i>	Admin
<i>Description</i>	Admin menerbitkan tagihan biaya pendidikan kepada santri berdasarkan jenis biaya yang telah dibuat
<i>Normal Flow</i>	1. Admin membuka menu Pengelolaan Tagihan 2. Admin memilih jenis biaya dan periode tagihan 3. Admin memilih santri (semua/per kelas/individual) 4. Admin menekan tombol Terbitkan Tagihan

	5. Sistem membuat tagihan untuk santri yang dipilih
<i>Alternative Flow</i>	Jika tagihan periode yang sama sudah ada → pesan "Tagihan periode ini sudah diterbitkan"
<i>Pre-Condition</i>	Data santri dan jenis biaya pendidikan telah tersedia di sistem
<i>Post-Condition</i>	Tagihan berhasil diterbitkan

Tabel 3. 13 Skenario *Use Case* Melihat Daftar Tagihan

<i>Use Case Name</i>	Melihat Daftar Tagihan
<i>Actor</i>	Wali Santri
<i>Description</i>	Wali santri melihat daftar tagihan biaya pendidikan santri beserta status pembayarannya
<i>Normal Flow</i>	1. Wali santri membuka menu Daftar Tagihan 2. Sistem menampilkan daftar tagihan beserta status (Lunas / Belum Lunas) 3. Wali santri dapat memfilter berdasarkan jenis biaya atau periode
<i>Alternative Flow</i>	Jika belum ada tagihan → pesan "Belum ada tagihan"
<i>Pre-Condition</i>	Wali santri telah login ke dalam sistem
<i>Post-Condition</i>	Wali santri dapat melihat seluruh daftar tagihan dan statusnya

Tabel 3. 14 Skenario *Use Case* Top Up Saldo Santri

<i>Use Case Name</i>	Top Up Saldo Santri
<i>Actor</i>	Wali Santri
<i>Description</i>	Wali santri mengisi saldo kartu digital santri secara online melalui <i>payment gateway</i> untuk keperluan transaksi di kantin mitra
<i>Normal Flow</i>	1. Wali santri membuka menu Saldo Santri 2. Wali santri menekan tombol Top-Up Saldo 3. Wali santri memasukkan nominal top-up 4. Sistem menampilkan halaman pembayaran Midtrans SNAP 5. Wali santri memilih metode dan menyelesaikan pembayaran 6. Sistem menerima konfirmasi dari Midtrans 7. Sistem menambahkan saldo kartu santri secara otomatis 8. Wali santri menerima notifikasi top-up berhasil via WhatsApp
<i>Alternative Flow</i>	Jika pembayaran gagal/dibatalkan → saldo santri tidak berubah
<i>Pre-Condition</i>	Wali Santri telah login ke dalam sistem

<i>Post-Condition</i>	Data mitra kantin dan akun kasir berhasil tersimpan di database
-----------------------	---

Tabel 3. 15 Skenario *Use Case* Transaksi Kantin

<i>Use Case Name</i>	Transaksi Kantin
<i>Actor</i>	Kasir Kantin
<i>Description</i>	Kasir memproses transaksi pembelian santri dengan memindai QR Code kartu santri untuk membayar transaksi pembelian santri.
<i>Normal Flow</i>	1. Kasir membuka halaman Transaksi Kantin 2. [Include] Kasir memindai QR Code kartu santri 3. Sistem menampilkan nama santri dan saldo aktif 4. Kasir menginput nominal transaksi 5. Kasir mengkonfirmasi transaksi 6. Sistem memotong saldo santri secara otomatis
<i>Alternative Flow</i>	1. Jika QR Code tidak valid → pesan "QR Code tidak dikenali" 2. Jika saldo tidak cukup → pesan "Saldo tidak mencukupi"
<i>Pre-Condition</i>	Kasir telah login ke sistem dan santri memiliki kartu QR Code aktif dengan saldo mencukupi
<i>Post-Condition</i>	Saldo santri berkurang sesuai nominal transaksi dan riwayat tersimpan di sistem

Tabel 3. 16 Skenario *Use Case* Melihat Saldo Santri

<i>Use Case Name</i>	Melihat Saldo Santri
<i>Actor</i>	Wali Santri
<i>Description</i>	Wali santri memantau saldo aktif dan riwayat transaksi kantin santri secara real-time
<i>Normal Flow</i>	1. Wali santri membuka menu Saldo Santri 2. Sistem menampilkan saldo aktif kartu santri 3. Wali santri dapat melihat riwayat transaksi yang dapat difilter per periode
<i>Alternative Flow</i>	Jika belum ada transaksi → pesan "Belum ada riwayat transaksi"
<i>Pre-Condition</i>	Wali Santri telah login ke dalam sistem
<i>Post-Condition</i>	Wali santri dapat melihat saldo aktif dan seluruh riwayat transaksi santri

Tabel 3. 17 Skenario *Use Case* Melihat Laporan

<i>Use Case Name</i>	Melihat Laporan
<i>Actor</i>	Admin
<i>Description</i>	Admin melihat laporan rekapitulasi pembayaran dan transaksi yang dapat diekspor ke PDF atau Excel
<i>Normal Flow</i>	1. Admin membuka menu Laporan 2. Admin memilih jenis laporan dan mengisi parameter filter 3. Sistem menampilkan pratinjau laporan dalam bentuk tabel 4. [Extend] Admin memilih format ekspor (PDF/Excel) 5. [Extend] Sistem menghasilkan file dan menyimpan untuk diunduh
<i>Alternative Flow</i>	Jika tidak ada data → pesan "Tidak ada data laporan"
<i>Pre-Condition</i>	Admin telah login ke dalam sistem
<i>Post-Condition</i>	Laporan berhasil ditampilkan dan dapat diekspor sesuai format yang dipilih

c. *Activity Diagram*

Bagian ini membahas tentang *Activity Diagram* yang dibuat berdasarkan *Use Case Diagram*. *Activity Diagram* berikut ini akan memberikan gambaran lebih detail tentang alur proses sistem.

d. *Physical Data Model (PDM)*

Physical Data Model (PDM) merupakan model basis data pada tingkat fisik yang menampilkan struktur tabel, tipe data, primary key, dan foreign key secara lengkap. PDM Sistem Pembayaran Santri dirancang berpusat pada tabel santri sebagai entitas utama yang berelasi dengan tabel wali_santri, jenis_biaya, tagihan, transaksi_pembayaran, kartu_santri, saldo_santri, kantin_mitra, produk_kantin, dan transaksi_kantin.

e. *Mockup Design*

3.2.4 *Implementation (Pengkodean)*

3.2.5 *Testing dan Evaluation*

3.2.6 *Deployment*

Pada tahap *deployment* merupakan tahap akhir dalam metode *Iterative Incremental*, yaitu proses penerapan sistem yang telah dikembangkan dan dievaluasi ke lingkungan operasional sebenarnya. Pada tahap ini, sistem pembayaran santri yang dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi *CodeIgniter* 4. Proses *deployment* dimulai dengan mempersiapkan lingkungan server yang akan digunakan seperti konfigurasi server maupun *database* yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Kemudian sistem yang telah dikembangkan akan dialihkan ke lingkungan yang bisa diakses pengguna dan memastikan jika tidak ada masalah yang bisa mengganggu fungsionalitas sistem. Hasil dari *deployment* menjadi dasar yang menjadi penentu sistem untuk penerapan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-amin, M. M. (2026). *Analisis Dan Perancangan Dan Implementasi Sistem Pembayaran Donasi Berbasis Payment Gateway Pada Platform Web*. 4(1), 910–918.
- Al Amin, I. H., Lusiana, V., Hartono, B., & Wahyu, D. (2024). QR Code-Based Attendance System for Contact Tracking Post-Pandemic. *CogITO Smart Journal*, 10(1), 436–450. <https://doi.org/10.31154/cogito.v10i1.490.436-450>
- Aliyah Aliyah, Nahrin Hartono, & Asrul Azhari Muin. (2024). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang. *Switch : Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 84–100. <https://doi.org/10.62951/switch.v3i1.330>
- Andreas, R., Widayanti, R., & Masalah, A. L. B. (2024). *SNAP Midtrans (Studi Kasus Pada Website AC Tiam). VII*, 147–154.
- Aqil, Z. R., Gumelar, M. M. L., Mukhlis, I. R., & Hermansyah, D. (2024). Rancang Bangun Basis Data Dengan Studi Kasus Penjualan Hewan Ternak Melalui Aplikasi Dengan ERD Dan PDM. *Computing Insight: Journal of Computer Science*, 6(1), 51–61. https://doi.org/10.30651/comp_insight.v6i1.21547
- Bimantara, C. K. M., Akbar, F. A., & Puspaningrum, E. Y. (2025). Implementasi Progressive Web Application (Pwa) Dalam Pengembangan Sistem Pesan-Antar Makanan (Studi Kasus: Wirawiri Bojonegoro). *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(2), 185–196. <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i2.6132>
- Khairi, M., Umar, M., & Fauzan, A. (2022). Sistem Informasi Monitoring Pembayaran Santri Berbasis Website Pondok Pesantren Misbahul Hidayah Situbondo. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 3(3), 811–818. <https://doi.org/10.33650/trilogi.v3i3.4499>
- Kurtubi, A., & Amiruddin, A. (2023). *WEBSITE. I*, 119–125.
- Lailani, A. I., Meilia, D. P., & Astuti, R. P. (2025). Jurnal Penelitian Nusantara Bank Sentral Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia : Peran , Instrumen , dan Tinjauan Kebijakan. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(5), 308–313.
- Mujahidin, I., Sasono, S. H. W., Bramantyo, H. A., Widodo, S., Anggraeni, D., Prahara, T., Apriantoro, R., Khambali, M., Hestningsih, I., Setijasa, H., Alamsyah, J. A., & Wibowo, N. A. (2025). Implementasi Pembayaran Spp Berbasis Website Dengan Payment Gateway Midtrans Di Tk Kartini Mijen Kecamatan Mijen Kabupaten Demak. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 20(3), 235–244. <https://doi.org/10.32497/orbith.v20i3.6255>

- Mulyati, M., Taqyudin, A. H., Septiowati, R., Moyo, K., & Budilaksono, S. (2025). Implements Midtrans Payment Gateway for Digital Payments on the Hadirku Application. *ADI Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 109–119. <https://doi.org/10.34306/adimas.v6i1.1342>
- Oktaria, E. T., Hermansyah, H., Nugroho, Y. C., & Hairuddin, H. (2024). Pengaruh Sistem Pembayaran Digital dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Penjualan Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Penjualan pada PT Sumber Alfariya Trijaya Tbk. *GEMA : Jurnal Gentiaras Manajemen Dan Akuntansi*, 16(1), 42–57. <https://jurnal.gentiaras.ac.id/index.php/Gema/article/view/352>
- Perdana, C., Maharani, & Angga Wijaya, M. (2024). Implementasi Framework Bootstrap 5 Pada Perancangan Front-End Website MC BRO di PT X. *Jurnal Sistem Informasi Galuh*, 2(1), 30–43. <https://doi.org/10.25157/jsig.v2i1.3634>
- Pesiwarissa, R. M., Siahaya, V. T., & Hukom, E. (2024). Jurnal simetrik vol 14, no. 1, juni 2024. *Jurnal Simetrik*, 12(1), 806–811.
- Pratama, M. H. R., E. J. C. Montolalu, C., Lapihu, D., & Ketaren, E. (2024). Rancang Bangun Dan Implementasi Sistem Informasi Sekolah Berbasis Website Di Sma Negeri 7 Halmahera Selatan. *Jurnal TIMES*, 13(2), 38–45. <https://doi.org/10.51351/jtm.13.2.2024756>
- Pratama, S. D., Lasimin, L., & Dadaprawira, M. N. (2023). Pengujian Black Box Testing Pada Aplikasi Edu Digital Berbasis Website Menggunakan Metode Equivalence Dan Boundary Value. *J-SISKO TECH (Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Sistem Komputer TGD)*, 6(2), 560. <https://doi.org/10.53513/jsk.v6i2.8166>
- Rahmayana, A., & Ningsih, M. (2024). *Implementation of Cashless Technology in the Fatahillah Canteen Payment System at Darunnajah Islamic Boarding School*. 01(01), 40–47.
- Rahmi, J., & Riyanto, R. (2022). Dampak Upah Minimum Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja: Studi Kasus Industri Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.22212/jekp.v13i1.2095>
- Randa, D. D., & Amelia, D. (2025). *Penerapan Konsep MVC dalam Pembangunan Aplikasi Sikerabat Menggunakan Codeigniter dan PostgreSQL*. 13(2), 106–113.
- Siti Muthiah Nuralifah, Muhammad Rizal H, Putri Fitriani Ahmad, & Wahda Amelia. (2025). Pengguna (User Acceptance Testing) Pada Sistem Informasi Akademik EMACCA Universitas Teknologi AKBA Makassar. *Inventor: Jurnal Inovasi Dan Tren Pendidikan Teknologi Informasi*, 3(2), 84–91. <https://doi.org/10.37630/inventor.v3i2.2541>
- Sri Dharwiyanti, R. S. W. (2024). Pengantar Unified Modelling Language. *Jakarta: Bulan*

- Bintang, 135. <https://books.google.co.id/books?id=0RjRNAAACAAJ>
- Suli, K. T., & Nirsal, N. (2023). Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website (Studi Kasus Desa Walenrang). *D'computare: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 13(1), 24–32. <https://doi.org/10.30605/dcomputare.v13i1.57>
- Surandi, A., Hajar, R., & Sejati, P. (2024). Rancang Bangun Sistem Monitoring Akademik Santri dan Pembayaran Berbasis Android di Pondok Pesantren Al Muntadhor. 4(3), 1126–1141.
- Utami, D., & Prasetyo, D. (2024). Website-Based Academic Information System Design Using Extreme Programming Method (Study: SMP Negeri 3 Watukumpul). *Journal of Informatics, Information System, Software Engineering and Applications*, 6(2), 134–143.
- Zen, M., Irwan, Hafni, & Ananda, M. D. P. (2024). Implementasi dan Pengujian Menggunakan Metode BlackBox Testing Pada Sistem Informasi Tracer Study. *Bulletin of Computer Science Research*, 4(4), 327–340. <https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v4i4.359>
- Zulfa, A., Kusyono, A., Adi, T. N., & Thohiroh, E. L. (2024). Pengembangan Website Edukasi Kesehatan Balita dengan Menggunakan Metode Iterative Incremental. *Media Online*, 5(1), 263–274. <https://doi.org/10.30865/klik.v5i1.1962>